

# 11Care

Healthcare Platform

## Analise de Skills

Otimizacao, Seguranca, LGPD e Protecao

**Projeto:** 11Care (FrontendPlantao)

**Plataforma:** Replit

**Data:** 05/02/2026

**Versao:** 1.0.0

**Classificacao:** Confidencial



Este documento apresenta uma analise completa das skills que podem ser criadas para o projeto 11Care (FrontendPlantao), organizadas em quatro categorias principais:

- Otimizacao do Trabalho - Automacao e produtividade
- Seguranca - Protecao de dados e sistemas
- LGPD - Conformidade com a Lei Geral de Protecao de Dados
- Protecao contra Erros - Salvaguardas para usuarios inexperientes

## 1. Skills de Otimizacao do Trabalho

### 1.1 Validador de Build e Deploy

Objetivo: Automatizar a validacao completa antes de cada deploy

Checklist automatico:

- ☐ Verificar se npm run check (TypeScript) passa sem erros
- ☐ Verificar se npm run build completa com sucesso
- ☐ Validar variaveis de ambiente obrigatorias
- ☐ Verificar conexao com banco de dados
- ☐ Validar chave de criptografia (formato e tamanho)
- ☐ Testar endpoints criticos (healthcheck)
- ☐ Verificar se nao ha console.log em producao
- ☐ Validar que migrations estao sincronizadas

```
typescript
// server/scripts/validate-deploy.ts
import { validateEnv } from '../config/env';
import { db } from '../lib/database';
import { encryptionService } from '../services/encryption.service';

async function validateDeploy() {
  const checks = [];
  try {
    validateEnv();
    checks.push({ name: 'Variaveis de ambiente', status: 'OK' });
  } catch (e) {
    checks.push({ name: 'Variaveis de ambiente', status: 'FALHOU' });
  }
  // ... mais verificacoes
  return checks;
}
```



## 1.2 Gerador de Código Padronizado

**Objetivo:** Gerar código seguindo os padrões do projeto automaticamente

```
bash
# Gerar novo endpoint CRUD completo
npm run skill:generate endpoint pacientes-pendentes

# Gerar novo componente React
npm run skill:generate component PatientCard

# Gerar novo hook customizado
npm run skill:generate hook usePatientSync
```

Templates gerados:

- Endpoint: Route + Service + Repository + Validacao Zod
- Componente: TSX + Types + Hook de dados
- Hook: Custom hook com TanStack Query integrado

## 1.3 Sincronizador de Schema

**Objetivo:** Manter schema do banco sincronizado e validado

Ações automáticas:

- Detectar diferenças entre shared/schema.ts e banco de dados
- Gerar migrations automaticamente
- Validar que não há breaking changes
- Backup automático antes de migração
- Rollback automático em caso de falha

## 1.4 Analisador de Performance

**Objetivo:** Identificar gargalos de performance automaticamente

Análises realizadas:

- Queries N+1 detectadas no código
- Componentes React sem memoização adequada
- Endpoints sem paginação
- Uso excessivo de memória
- Tempo de resposta de APIs
- Bundle size do frontend



## 1.5 Auto-Documentacao de API

**Objetivo:** Gerar documentacao OpenAPI automaticamente

Saidas:

- docs/openapi.yaml - Especificacao OpenAPI 3.0
- docs/api-reference.html - Documentacao visual
- Validacao de que todos endpoints estao documentados
- Exemplos de request/response extraídos do código

## 2. Skills de Seguranca

### 2.1 Scanner de Vulnerabilidades

**Objetivo:** Detectar vulnerabilidades de seguranca no código

Verificacoes realizadas:

| Tipo              | Severidade | Descricao                           |
|-------------------|------------|-------------------------------------|
| SQL Injection     | CRITICO    | Detecta interpolacao em queries SQL |
| XSS               | ALTO       | Detecta dangerouslySetInnerHTML     |
| Hardcoded Secrets | CRITICO    | Detecta senhas no código            |
| Console.log       | MEDIO      | Detecta logs em producao            |
| eval()            | CRITICO    | Detecta uso de eval                 |
| Senhas fracas     | ALTO       | Valida politica de senhas           |

### 2.2 Validador de Dependencias

**Objetivo:** Verificar vulnerabilidades em dependencias

Verificacoes:

- npm audit com analise de severidade
- Dependencias desatualizadas com vulnerabilidades conhecidas
- Licencas incompativeis com uso comercial
- Dependencias abandonadas (sem updates ha mais de 2 anos)

### 2.3 Monitor de Acessos Suspeitos





Objetivo: Detectar padroes de acesso anormais em tempo real

| Padrao          | Threshold    | Janela     | Acao              |
|-----------------|--------------|------------|-------------------|
| Brute Force     | 5 tentativas | 5 minutos  | Bloquear IP 30min |
| Data Scraping   | 100 acessos  | 10 minutos | Alertar admin     |
| Auth Bypass     | 3 tentativas | 1 minuto   | Logout user       |
| Horario Anormal | 22h-06h      | -          | Log enhanced      |
| Session Hijack  | Mudanca IP   | -          | Invalidar sessao  |

## 2.4 Rotacao Automatica de Chaves

Objetivo: Automatizar a rotacao de chaves de criptografia

Processo:

- 1. Gerar nova chave de criptografia
- 2. Re-criptografar dados existentes em background
- 3. Manter chave antiga para rollback (7 dias)
- 4. Atualizar variavel de ambiente
- 5. Invalidar caches
- 6. Notificar administradores
- 7. Gerar relatorio de auditoria

## 2.5 Testes de Penetracao Automatizados

Objetivo: Executar testes de seguranca automatizados

Testes realizados:

- Injecao SQL em todos os inputs
- XSS refletido e armazenado
- CSRF token bypass attempts
- Authentication bypass
- Rate limit bypass
- Path traversal
- IDOR (Insecure Direct Object Reference)

# 3. Skills de LGPD



## 3.1 Validador de Conformidade LGPD

**Objetivo:** Verificar conformidade com a LGPD automaticamente

| Artigo  | Requisito          | Verificacao                                     |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Art. 7  | Base legal         | Documentacao de base legal para cada tratamento |
| Art. 9  | Dados sensiveis    | Campos sensiveis criptografados                 |
| Art. 18 | Direitos titular   | Endpoints de acesso, correcao, eliminacao       |
| Art. 37 | Registro operacoes | Audit logging completo                          |
| Art. 46 | Seguranca          | Criptografia, auth, RBAC, rate limiting         |
| Art. 50 | Boas praticas      | Documentacao de politicas                       |

## 3.2 Gerador de Relatorio de Impacto (RIPD)

**Objetivo:** Gerar Relatorio de Impacto a Protecao de Dados

Conteudo gerado:

- 1. Descricao do tratamento de dados
- 2. Categorias de dados tratados
- 3. Finalidade do tratamento
- 4. Base legal
- 5. Medidas de seguranca
- 6. Riscos identificados
- 7. Medidas de mitigacao

## 3.3 Monitor de Consentimento

**Objetivo:** Rastrear e validar consentimentos

- Consentimentos validos e nao expirados
- Historico de alteracoes de consentimento
- Alertas quando consentimento proximo de expirar
- Relatorio de consentimentos por finalidade

## 3.4 Anonimizador de Dados

**Objetivo:** Anonimizar dados para pesquisa e estatisticas

Tecnicas aplicadas:



- Remocao de identificadores diretos (nome, CPF, registro)
- Generalizacao de datas (apenas mes/ano)
- Supressao de campos unicos
- K-anonimato (minimo k=5)
- Perturbacao de dados numericos

## 3.5 Detector de Vazamento de Dados

**Objetivo:** Detectar possiveis vazamentos de dados pessoais

Verificacoes:

- Logs contendo dados pessoais
- Respostas de API com dados nao autorizados
- Cache contendo dados sensiveis
- Arquivos temporarios com dados pessoais
- Console.log com informacoes de pacientes

## 4. Skills de Protecao contra Erros

### 4.1 Validador de Commits

**Objetivo:** Prevenir commits problematicos

| Verificacao        | Detalhe              | Acao                   |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| Arquivos proibidos | .env, *.pem, *.key   | Bloquear commit        |
| Tamanho            | Max 5MB por arquivo  | Aviso ou bloqueio      |
| Padroes perigosos  | passwords, localhost | Bloquear commit        |
| Branch protection  | main, master, prod   | Bloquear commit direto |
| TypeScript errors  | npm run check        | Bloquear commit        |

### 4.2 Modo Seguro de Desenvolvimento

**Objetivo:** Ambiente de desenvolvimento com protecoes extras

**i** Ativar com: `SAFE_MODE=true npm run dev`

Protecoes ativadas:



- Dados de pacientes sempre mocados (nunca dados reais)
- Queries destrutivas (DELETE, DROP) bloqueadas
- Limite de registros afetados por query (max 10)
- Confirmacao visual antes de alteracoes em massa
- Rollback automatico disponivel para todas operacoes

## 4.3 Guia Interativo de Desenvolvimento

**Objetivo:** Guiar novos desenvolvedores com assistente inteligente

Fluxos guiados:

- Criar novo endpoint (Route + Service + Repository)
- Criar novo componente React
- Modificar schema do banco
- Executar testes
- Preparar deploy

## 4.4 Revisor deCodigo Automatico

**Objetivo:** Revisar codigo antes de merge

| Categoria    | Verificacao                 | Limite         |
|--------------|-----------------------------|----------------|
| Padroes      | Zod, asyncHandler, logger   | Obrigatorio    |
| Anti-padroes | any, console.log, require() | Proibido       |
| Complexidade | Funcao muito longa          | Max 50 linhas  |
| Complexidade | Arquivo muito longo         | Max 300 linhas |
| Complexidade | Aninhamento profundo        | Max 4 niveis   |
| Complexidade | Muitos parametros           | Max 5 params   |

## 4.5 Sandbox de Testes

**Objetivo:** Ambiente isolado para testes sem risco

Caracteristicas:

- Banco de dados separado (copia do schema, dados mocados)
- Dados de teste gerados automaticamente
- Reset automatico apos cada sessao
- Nenhuma conexao com servicos externos reais





## 4.6 Detector de Breaking Changes

Objetivo: Detectar mudancas que quebram compatibilidade

| Tipo     | Verificacao               | Severidade |
|----------|---------------------------|------------|
| Database | Remocao de colunas        | CRITICO    |
| Database | Alteracao de tipo         | ALTO       |
| API      | Remocao de endpoints      | CRITICO    |
| API      | Alteracao de resposta     | ALTO       |
| API      | Novos campos obrigatorios | MEDIO      |
| Frontend | Alteracao de props        | MEDIO      |

## 4.7 Backup e Restore Automatizado

Objetivo: Sistema de backup com restore facil

Caracteristicas:

- Backup automatico antes de migrations
- Backup diario programado
- Retencao configuravel (30 dias default)
- Restore seletivo (tabelas especificas)
- Verificacao de integridade

# 5. Matriz de Priorizacao

## 5.1 Impacto vs Esforco



| Skill                       | Impacto | Esforco | Prioridade |
|-----------------------------|---------|---------|------------|
| Validador de Commits        | Alto    | Baixo   | URGENTE    |
| Scanner de Vulnerabilidades | Alto    | Medio   | URGENTE    |
| Validador LGPD              | Alto    | Medio   | URGENTE    |
| Modo Seguro Dev             | Alto    | Medio   | ALTA       |
| Validador de Deploy         | Medio   | Baixo   | ALTA       |
| Detector Breaking Changes   | Alto    | Alto    | ALTA       |
| Guia Interativo             | Medio   | Medio   | MEDIA      |
| Revisor de Codigo           | Medio   | Alto    | MEDIA      |
| Gerador de Codigo           | Medio   | Alto    | MEDIA      |
| Sandbox de Testes           | Medio   | Alto    | MEDIA      |
| Rotacao de Chaves           | Alto    | Alto    | PLANEJADA  |
| Analizador de Performance   | Baixo   | Alto    | PLANEJADA  |

## 5.2 Roadmap Sugerido

### Fase 1 - Fundacao

- Validador de Commits (git hooks)
- Scanner de Vulnerabilidades basico
- Validador de Conformidade LGPD

### Fase 2 - Protecao

- Modo Seguro de Desenvolvimento
- Validador de Build e Deploy
- Detector de Breaking Changes

### Fase 3 - Produtividade

- Guia Interativo de Desenvolvimento
- Revisor de Codigo Automatico
- Gerador de Codigo Padronizado

### Fase 4 - Avancado

- Sandbox de Testes completo
- Rotacao Automatica de Chaves
- Analizador de Performance



## 6. Benefícios Esperados

| Area                     | Melhoria Esperada            |
|--------------------------|------------------------------|
| Tempo de desenvolvimento | -30% (com geradores e guias) |
| Bugs em producao         | -60% (com validadores)       |
| Vulnerabilidades         | -80% (com scanners)          |
| Conformidade LGPD        | 100% (com validadores)       |
| Onboarding de devs       | -50% tempo (com guias)       |
| Incidentes de seguranca  | -90% (com protecoes)         |